

```
1  #include <cs50.h>
2  #include <ctype.h>
3  #include <stdio.h>
4  #include <stdlib.h>
5  #include <string.h>
6
7  // fonction de la boucle de chiffrement
8  void boucleChiffrement(string plaintext, int k);
9  int main(int argc, string argv[])
10 {
11     // vérification de l'argument
12     if (argc != 2)
13     {
14         printf("Usage: ./caesar key\n");
15         return 1;
16     }
17     // ici je verifie voir si la valeur de l'argument est un entier(digit)
18     for (int i = 0, n = strlen(argv[1]); i < n; i++)
19     {
20         if (!isdigit(argv[1][i]))
21         {
22             printf("Usage: ./caesar key\n");
23             return 1;
24         }
25     }
26     // Si la saisie de l'argument est bon
27     // le décalage k
28     int k = atoi(argv[1]);
29     // printf("%i\n", k);
30
31     // le message clair entré par l'utilisateur
32     string plaintext = get_string("plaintext: ");
33
34     // fonction de chiffrement
35     boucleChiffrement(plaintext, k);
36
37     // la valeur retourner si tout ce passe bien
38     return 0;
39 }
40 // boucle de chiffrement
41 void boucleChiffrement(string plaintext, int k)
42 {
```

```
43     printf("ciphertext: ");
44     for (int i = 0, n = strlen(plaintext); i < n; i++)
45     {
46         if (isalpha(plaintext[i]))
47         {
48             if (isupper(plaintext[i]))
49             {
50                 printf("%c", (plaintext[i] - 'A' + k) % 26 + 'A');
51             }
52             else if (islower(plaintext[i]))
53             {
54                 printf("%c", (plaintext[i] - 'a' + k) % 26 + 'a');
55             }
56         }
57         else
58         {
59             // s'il n'est pas alpha numerique
60             printf("%c", plaintext[i]);
61         }
62     }
63     printf("\n");
64 }
65 }
```